

Analisis Perilaku Belanja Pelanggan

1. Ikhtisar Proyek

Proyek ini menganalisis perilaku belanja pelanggan menggunakan data transaksi dari 3.900 pembelian di berbagai kategori produk. Tujuannya adalah mengungkap wawasan tentang pola pengeluaran, segmen pelanggan, preferensi produk, dan perilaku langganan untuk membimbing keputusan bisnis strategis.

2. Ringkasan Dataset

- Baris: 3.900
- Kolom: 18
- Fitur Utama:
 - Demografi pelanggan (Usia, Jenis Kelamin, Lokasi, Status Langganan)
 - Detail pembelian (Barang yang Dibeli, Kategori, Jumlah Pembelian, Musim, Ukuran, Warna)
 - Perilaku berbelanja (Diskon yang Diterapkan, Kode Promo yang Digunakan, Pembelian Sebelumnya, Frekuensi Pembelian, Penilaian Ulasan, Jenis Pengiriman)
- Data Hilang: 37 nilai di kolom Penilaian Tinjauan

3. Analisis Data Eksploratif menggunakan Python

Kami memulai dengan persiapan dan pembersihan data di Python:

- **Pemuatan Data:** Mengimpor dataset menggunakan `pandas`.
- **Eksplorasi Awal:** Digunakan `df.info()` untuk memeriksa struktur dan `.describe()` untuk statistik ringkasan.

	Customer ID	Age	Gender	Item Purchased	Category	Purchase Amount (USD)	Location	Size	Color	Season	Review Rating	Subscription Status	Shipping Type	Discount Applied
count	3900.000000	3900.000000	3900	3900	3900	3900.000000	3900	3900	3900	3900	3863.000000	3900	3900	3900
unique	NaN	NaN	2	25	4	NaN	50	4	25	4	NaN	2	6	NaN
top	NaN	NaN	Male	Blouse	Clothing	NaN	Montana	M	Olive	Spring	NaN	No	Free Shipping	NaN
freq	NaN	NaN	2652	171	1737	NaN	96	1755	177	999	NaN	2847	675	22
mean	1950.500000	44.068462	NaN	NaN	NaN	59.764359	NaN	NaN	NaN	NaN	3.750065	NaN	NaN	NaN
std	1125.977353	15.207589	NaN	NaN	NaN	23.685392	NaN	NaN	NaN	NaN	0.716983	NaN	NaN	NaN
min	1.000000	18.000000	NaN	NaN	NaN	20.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	2.500000	NaN	NaN	NaN
25%	975.750000	31.000000	NaN	NaN	NaN	39.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	3.100000	NaN	NaN	NaN
50%	1950.500000	44.000000	NaN	NaN	NaN	60.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	3.800000	NaN	NaN	NaN
75%	2925.250000	57.000000	NaN	NaN	NaN	81.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	4.400000	NaN	NaN	NaN
max	3900.000000	70.000000	NaN	NaN	NaN	100.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	5.000000	NaN	NaN	NaN

Discount Applied	Promo Code Used	Previous Purchases	Payment Method	Frequency of Purchases
3900	3900	3900.000000	3900	3900
2	2	NaN	6	7
No	No	NaN	PayPal	Every 3 Months
2223	2223	NaN	677	584
NaN	NaN	25.351538	NaN	NaN
NaN	NaN	14.447125	NaN	NaN
NaN	NaN	1.000000	NaN	NaN
NaN	NaN	13.000000	NaN	NaN
NaN	NaN	25.000000	NaN	NaN
NaN	NaN	38.000000	NaN	NaN
NaN	NaN	50.000000	NaN	NaN

- **Penanganan Data Hilang:** Diperiksa nilai null dan nilai yang hilang diimputasi dalam `Review Rating` kolom Penilaian menggunakan penilaian median dari setiap kategori produk.
- **Standarisasi Kolom:** Mengganti nama kolom menjadi **huruf kecil** untuk keterbacaan dan dokumentasi yang lebih baik.
- **Rekayasa Fitur:**
 - Membuat kolom `age_group` dengan membuang usia pelanggan.
 - Membuat kolom `purchase_frequency_days` dari data pembelian.
- **Pemeriksaan Konsistensi Data:** Terverifikasi apakah `discount_applied` dan `promo_code_used` tidak lagi digunakan; dihapus `promo_code_used`.
- **Integrasi Database:** Menghubungkan skrip Python ke PostgreSQL dan memuat DataFrame yang telah dibersihkan ke dalam database untuk analisis SQL.

4. Analisis Data menggunakan SQL (Business Transactions)

Kami melakukan analisis terstruktur di PostgreSQL untuk menjawab pertanyaan bisnis utama:

1. **Pendapatan berdasarkan Gender** – Dibandingkan total pendapatan yang dihasilkan oleh pelanggan pria dan wanita.

	gender text 	revenue numeric 
1	Female	75191
2	Male	157890

2. **Pengguna Diskon Berbelanja Tinggi** – Mengidentifikasi pelanggan yang menggunakan diskon tetapi tetap mengeluarkan di atas rata-rata pembelian.

	customer_id bigint 	purchase_amount bigint 
1	2	64
2	3	73
3	4	90
4	7	85
5	9	97
6	12	68
7	13	72
8	16	81
9	20	90
10	22	62
11	24	88
Total rows: 839		Query complete 00:00:0

3. **5 Produk Teratas berdasarkan Penilaian** – Produk yang ditemukan dengan rata-rata ulasan tertinggi.

	item_purchased text	Average Product Rating numeric
1	Gloves	3.86
2	Sandals	3.84
3	Boots	3.82
4	Hat	3.80
5	Skirt	3.78

4. **Perbandingan Jenis Pengiriman** – Perbandingan rata-rata jumlah pembelian antara pengiriman Standar dan Ekspres.

	shipping_type text	round numeric
1	Standard	58.46
2	Express	60.48

5. **Pelanggan vs. Non-Pelanggan** – Membandingkan rata-rata pengeluaran dan total pendapatan di seluruh status langganan.

	subscription_status text	total_customers bigint	avg_spend numeric	total_revenue numeric
1	Yes	1053	59.49	62645.00
2	No	2847	59.87	170436.00

6. **Produk Bergantung pada Diskon** – Mengidentifikasi 5 produk dengan persentase pembelian diskon tertinggi.

	item_purchased text	discount_rate numeric
1	Hat	50.00
2	Sneakers	49.66
3	Coat	49.07
4	Sweater	48.17
5	Pants	47.37

7. **Segmentasi Pelanggan** – Mengklasifikasikan pelanggan menjadi segmen Baru, Kembali, dan Loyal berdasarkan riwayat pembelian.

	customer_segment text	Number of Customers bigint
1	Loyal	3116
2	New	83
3	Returning	701

8. **3 Produk Teratas per Kategori** – Mencantumkan produk yang paling banyak dibeli dalam setiap kategori.

	item_rank bigint	category text	item_purchased text	total_orders bigint
1	1	Accessories	Jewelry	171
2	2	Accessories	Sunglasses	161
3	3	Accessories	Belt	161
4	1	Clothing	Blouse	171
5	2	Clothing	Pants	171
6	3	Clothing	Shirt	169
7	1	Footwear	Sandals	160
8	2	Footwear	Shoes	150
9	3	Footwear	Sneakers	145
10	1	Outerwear	Jacket	163
11	2	Outerwear	Coat	161

9. **Pembeli Berulang & Langganan** – Memeriksa apakah pelanggan dengan pembelian >5 lebih mungkin berlangganan.

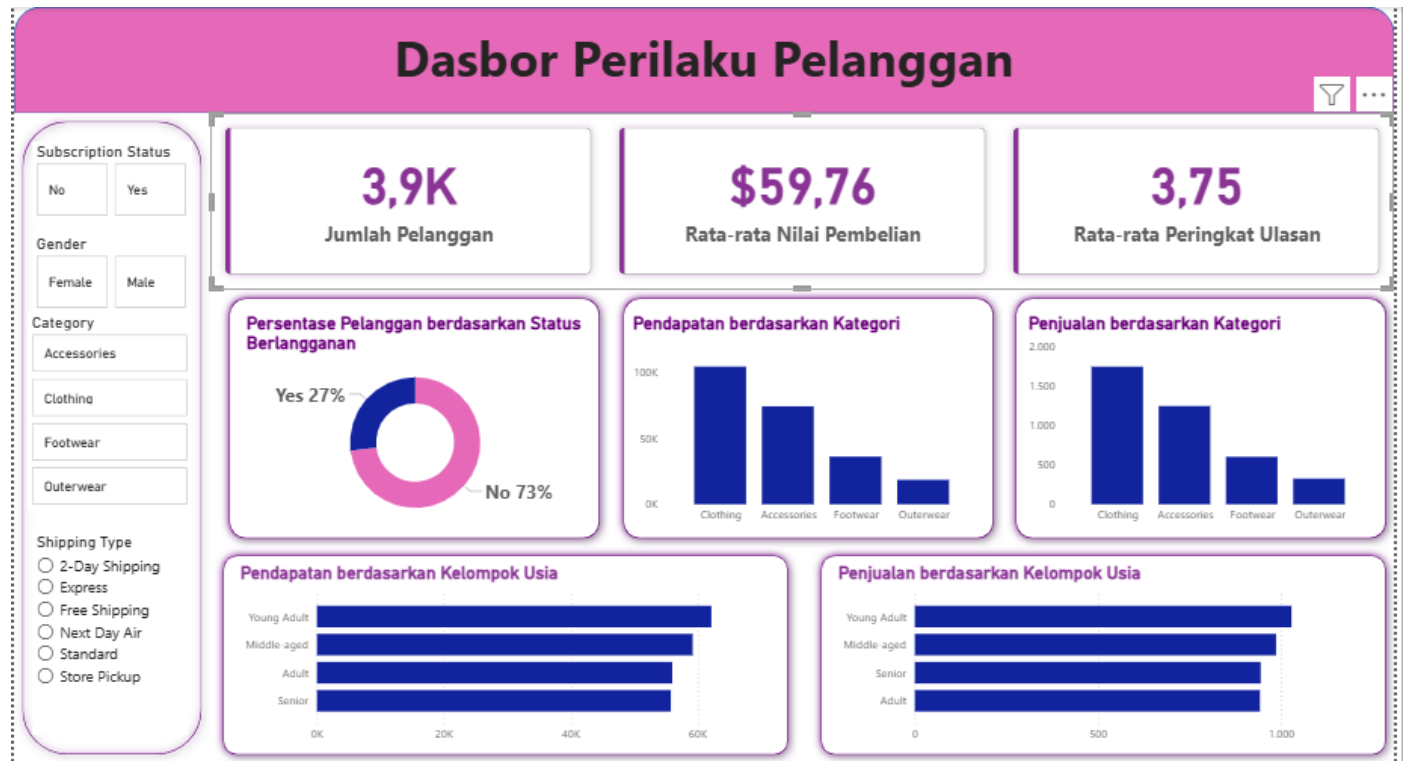
	subscription_status text	repeat_buyers bigint
1	No	2518
2	Yes	958

10. **Pendapatan berdasarkan Kelompok Usia** – Perhitungan total kontribusi pendapatan dari setiap kelompok usia.

	age_group text	total_revenue numeric
1	Young Adult	62143
2	Middle-aged	59197
3	Adult	55978
4	Senior	55763

5. Dasbor di Power BI

Membangun dashboard interaktif di **Power BI** untuk menyajikan wawasan secara visual.



6. Rekomendasi Bisnis

- **Tingkatkan Langganan** – Promosikan manfaat eksklusif untuk pelanggan.
- **Program Loyalitas Pelanggan** – Berikan penghargaan kepada pembeli berulang untuk membawa mereka ke segmen "Setia".
- **Tinjau Kebijakan Diskon** – Seimbangkan peningkatan penjualan dengan kontrol margin.
- **Posisi Produk** – Sorot produk dengan peringkat tertinggi dan terlaris dalam kampanye.
- **Pemasaran Terarah** – Fokuskan upaya pada kelompok usia berpendapatan tinggi dan pengguna pengiriman ekspres.